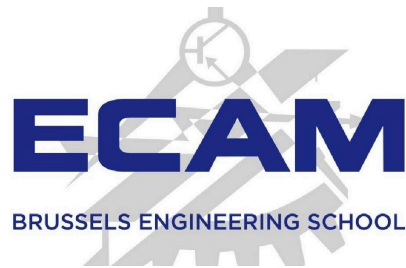


Floris Vassily, 4MIN
21245

Schell Nicolas, 3BE
21242

Yildirim Arifcan, 4MIN
20144



Lab3 : VPN et Guest LAN

Prom. de l'Alma 50, Woluwe-Saint-Lambert.

Supervisor : LORIAU Nicolas

12 avril 2026

Contents

1 Introduction	3
2 Configuration de l'accès OpenVPN	3
2.1 Création de l'Autorité de Certification (CA)	3
2.2 Création du Certificat Serveur	4
2.3 Paramètres du Tunnel et du Serveur OpenVPN	5
2.4 Règles de Pare-feu pour le VPN	5
2.5 Création de l'utilisateur et Export du package client	6
2.6 Tests de connectivité et validation du VPN	7
3 Configuration du Réseau Invité (GUESTLAN)	10
3.1 Création de l'interface dédiée et configuration physique	10
3.2 Configuration du serveur DHCP	10
3.3 Ajout de règle au firewall pour le Guest LAN	11
3.4 Déploiement du Portail Captif	12
3.5 Tester l'accès et l'isolation	13
3.6 Validation finale de l'isolement	17
4 Bonus: Gestion du Portail par Tickets d'accès (Vouchers)	18
4.1 Configuration et génération des paires de clés	18
4.2 Création d'un rouleau de tickets (Voucher Roll)	18
4.3 Supervision des Vouchers	19
5 Conclusion	20
6 Sources	20

1 Introduction

Ce laboratoire s'inscrit dans la continuité du déploiement de notre infrastructure réseau d'entreprise simulée sous VirtualBox. L'objectif principal est d'étendre les capacités de notre firewall pfSense à travers la mise en place de deux services essentiels : un accès distant sécurisé et un réseau d'accueil isolé du restant du réseau pour les utilisateurs temporaires.

Les objectifs spécifiques de ce laboratoire sont les suivants :

- **Mettre en place et configurer un serveur OpenVPN** sur le pare-feu pfSense, afin de permettre aux collaborateurs distants de se connecter de manière sécurisée au réseau local (LAN) depuis un réseau externe (WAN).
- **Déployer et segmenter un sous-réseau dédié aux invités (GUESTLAN)**, permettant à ces derniers de bénéficier d'un accès à Internet à travers un portail captif, tout en assurant une isolation stricte interdisant tout flux vers les fichiers et ressources internes de l'entreprise (zones LAN et DMZ).

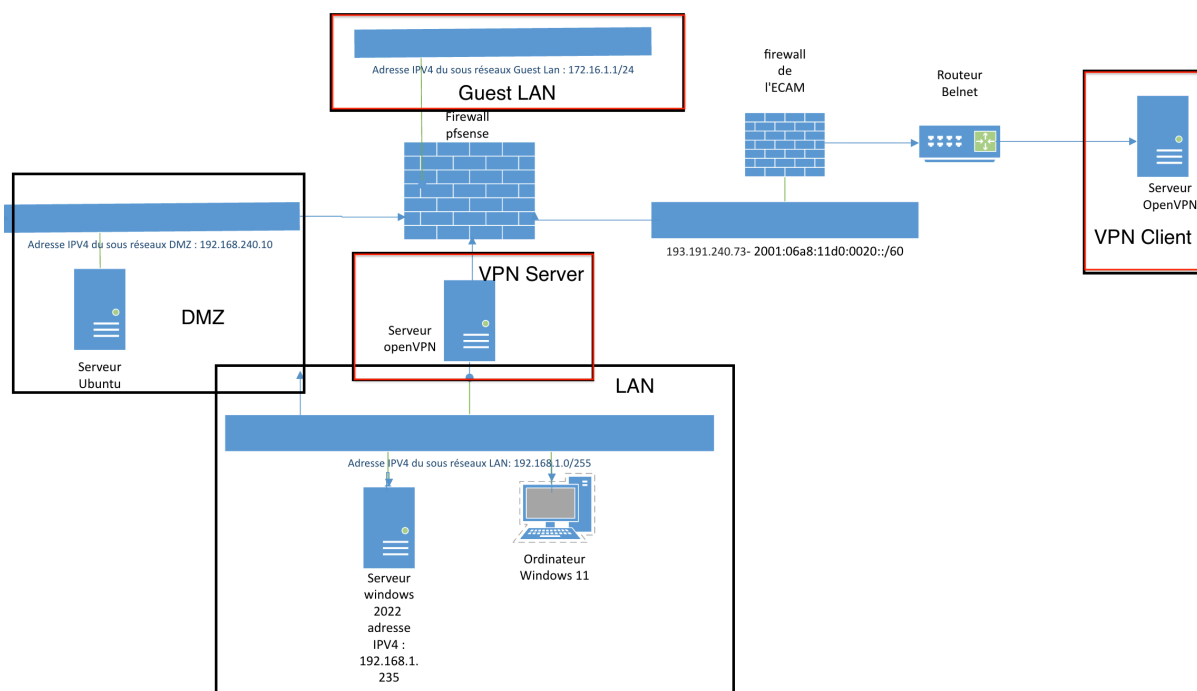


Figure 1: Schéma de l'architecture réseau du laboratoire

2 Configuration de l'accès OpenVPN

L'objectif de cette partie est d'établir une connexion sécurisée à distance vers le réseau interne de l'entreprise. OpenVPN initialise la connexion à l'aide de clés asymétriques, puis procède à l'échange d'une clé symétrique pour le chiffrement des données du tunnel.

Voici les étapes globales que nous allons suivre :

1. Créer une nouvelle Autorité de Certification (CA).
2. Créer le certificat du serveur VPN
3. Configurer le serveur VPN
4. Ajouter les règles de firewall
5. Créer le certificat User

2.1 Création de l'Autorité de Certification (CA)

Pour signer et valider les futurs certificats du serveur et des utilisateurs, une autorité de certification interne doit être générée sur pfSense.

- **Chemin** : System > Cert. Manager > CAs
- **Nom** : OpenVPN_CA

- **Durée de vie** : 3650 jours (~10 ans)

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
[Change the password as soon as possible.](#)

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Add Certificate Authority

Step 6 of 11

Certificate Authority Selection

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Create a New Certificate Authority (CA) Certificate

Descriptive name
A name for administrative reference, to identify this certificate.

Randomize Serial ☒ Use random serial numbers when signing certificates.
When enabled, serial numbers for certificates signed by this CA will be automatically randomized and checked for uniqueness instead of using sequential values.

Key length
Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to generate, and take slightly longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As of 2016, 2048 bit is the minimum and most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com

Lifetime
Lifetime in days. This is commonly set to 3650 (Approximately 10 years.)

Figure 2: Création de l'Autorité de Certification (CA) interne

2.2 Création du Certificat Serveur

Un certificat dédié au serveur OpenVPN (validé par le CA) est requis pour authentifier le pare-feu auprès des clients distants.

- **Chemin** : Onglet Certificates
- **Nom descriptif** : OpenVPN_Server_Cert
- **Type de certificat** : Server Certificate
- **Autorité de certification** : OpenVPN_CA

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
[Change the password as soon as possible.](#)

Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Add a Server Certificate

Step 8 of 11

Add a Server Certificate

OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard

Create a New Server Certificate

Descriptive name
A name for administrative reference, to identify this certificate.

Key length
Size of the key which will be generated. The larger the key, the more security it offers, but larger keys take considerably more time to generate, and take slightly longer to validate leading to a slight slowdown in setting up new sessions (not always noticeable). As of 2016, 2048 bit is the minimum and most common selection and 4096 is the maximum in common use. For more information see keylength.com

Lifetime
Lifetime in days. Server certificates should not have a lifetime over 398 days or some platforms may consider the certificate invalid.

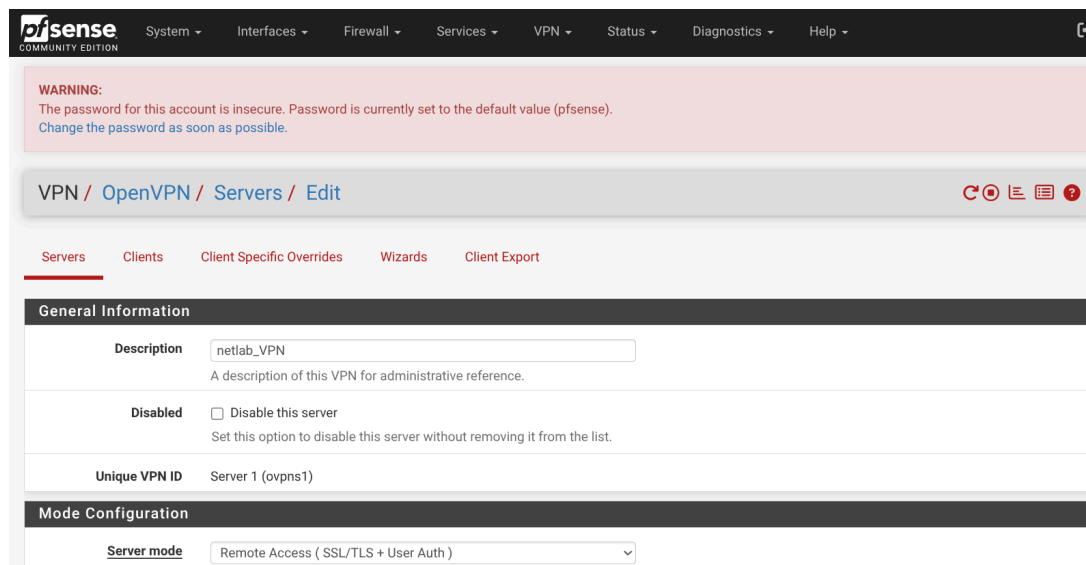
Common Name
The internal name of the server certificate, used as a part of the certificate subject. Typically set to the hostname of this system. This value is also used as a Subject Alternative Name (SAN). If left blank, the Descriptive Name value will be used for the Common Name and SAN instead.

Figure 3: Génération du certificat serveur signé par l'autorité OpenVPN_CA

2.3 Paramètres du Tunnel et du Serveur OpenVPN

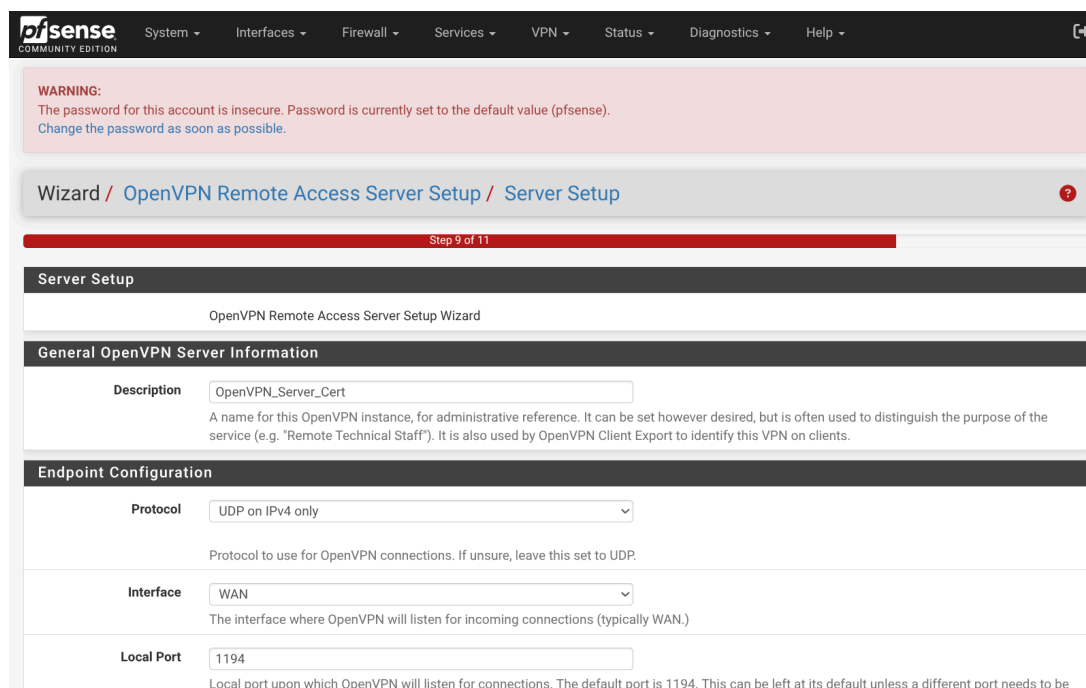
La configuration du serveur s'effectue via l'assistant (Wizard) ou directement dans le menu **VPN > OpenVPN > Servers**. Les paramètres clés appliqués sont les suivants :

- **Interface** : WAN (Les utilisateurs du VPN sont supposés être à l'extérieur du réseau local, le serveur VPN doit alors "écouter" leurs requêtes de connexion entrantes)
- **Redirect IPv4 Gateway** : Coché (Force tout le trafic du client à transiter par le tunnel VPN)
- **IPv4 Tunnel Network** : 10.0.8.0/24 (Sous-réseau virtuel dédié aux clients VPN ; le serveur prend l'IP .1)
- **IPv4 Local Network** : 192.168.1.0/24 (Réseau interne LAN accessible via le VPN)
- **DNS Server 1** : 192.168.1.1 (IP LAN de pfSense servant de résolveur DNS)
- **DNS Server 2** : 1.1.1.1 (DNS public Cloudflare)



The screenshot shows the pfSense web interface for configuring an OpenVPN server. The breadcrumb trail is **VPN / OpenVPN / Servers / Edit**. A warning message at the top states: "WARNING: The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense). Change the password as soon as possible." Below this, there are tabs for **Servers**, **Clients**, **Client Specific Overrides**, **Wizards**, and **Client Export**. The **Servers** tab is active, showing the configuration for "netlab_VPN". The "General Information" section includes a description field, a "Disabled" checkbox, and a "Unique VPN ID" field. The "Mode Configuration" section shows the "Server mode" set to "Remote Access (SSL/TLS + User Auth)".

Figure 4: Configuration générale et cryptographique du serveur OpenVPN



The screenshot shows the pfSense web interface for the OpenVPN Wizard. The breadcrumb trail is **Wizard / OpenVPN Remote Access Server Setup / Server Setup**. A warning message at the top is the same as in Figure 4. Below this, there is a progress bar indicating "Step 9 of 11". The "Server Setup" section is active, showing the "OpenVPN Remote Access Server Setup Wizard". The "General OpenVPN Server Information" section includes a description field. The "Endpoint Configuration" section includes fields for "Protocol" (set to "UDP on IPv4 only"), "Interface" (set to "WAN"), and "Local Port" (set to "1194").

Figure 5: Configuration des paramètres de tunnelisation et d'adressage réseau

2.4 Règles de Pare-feu pour le VPN

Pour permettre le bon fonctionnement du service, deux types de règles de filtrage sont mis en place :

1. **Sur l'interface WAN** : Autoriser le trafic UDP entrant sur le port **1194** pour permettre aux clients externes d'atteindre le serveur OpenVPN.
2. **Sur l'interface OpenVPN** : Autoriser tout le trafic provenant des clients connectés afin qu'ils puissent naviguer à l'intérieur du tunnel.

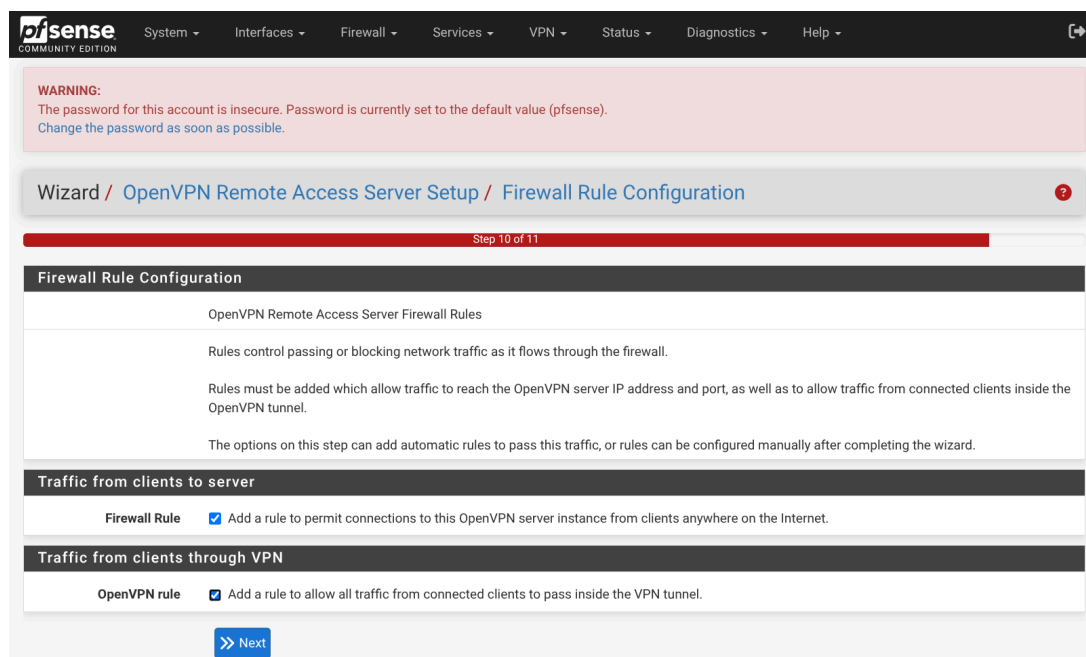


Figure 6: Règles de pare-feu appliquées sur les interfaces WAN et OpenVPN

Une fois la configuration terminée, le statut du service **openvpn** passe au vert (actif) dans le tableau de bord de pfSense (**Status > Services**).

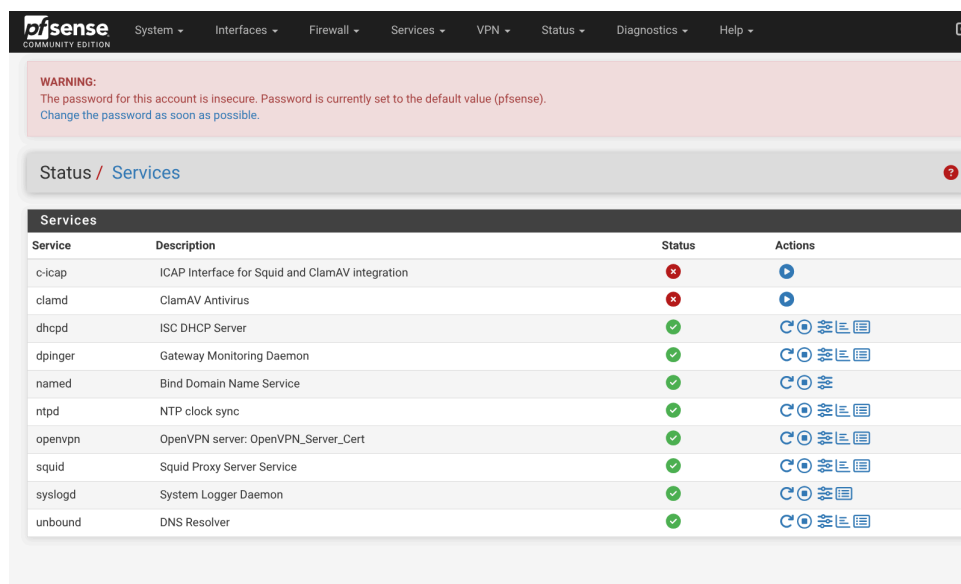


Figure 7: Vérification de l'activation et du statut du service OpenVPN

2.5 Création de l'utilisateur et Export du package client

Pour activer une double authentification sécurisée (Certificat + Identifiants locaux), le mode du serveur a été sélectionné en tant que **Remote Access (SSL/TLS + User Auth)**, nous avons réalisé les étapes suivantes :

1. Sur pfSense, installer le paquet d'exportation **openvpn-client-export** via le Package Manager.
2. Dans **System > User Manager**, créer un utilisateur :
 - **Utilisateur** : **vpn_user**

- **Mot de passe :** `pfsense`
- **Certificat :** Cocher la case pour générer un certificat utilisateur associé nommé `User_Certificate_VPN`, signé par `OpenVPN_CA`.

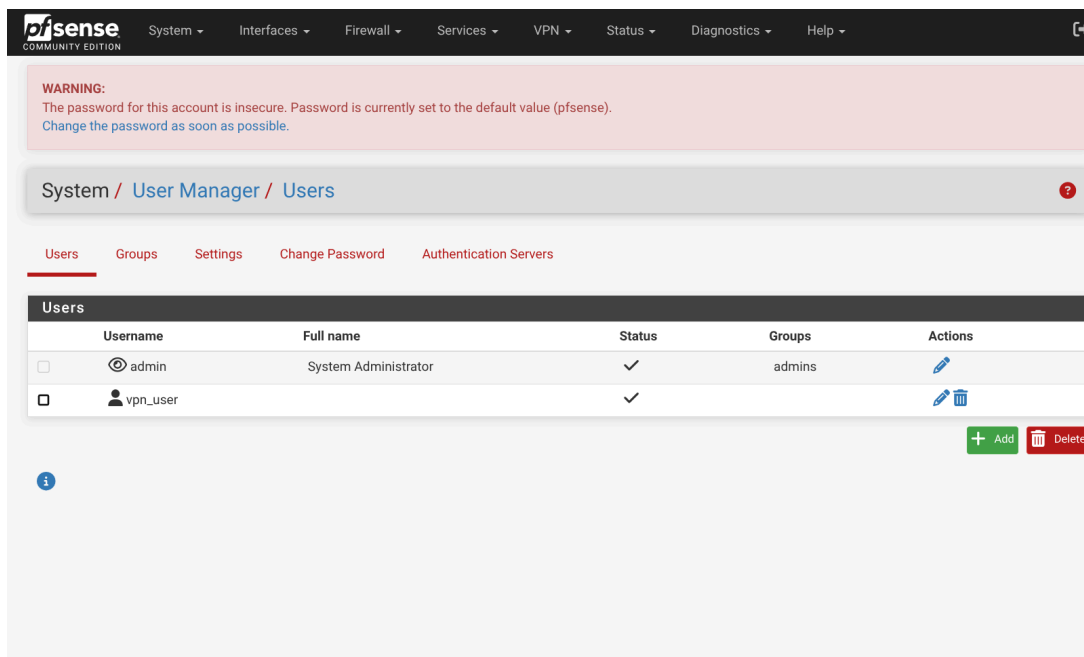


Figure 8: Création de l'utilisateur VPN local et génération de son certificat individuel

En se rendant dans `VPN > OpenVPN > Client Export`, il est désormais possible de télécharger le package de configuration complet adapté au client (fichier `.ovpn` pour client mobile ou installateur Windows).

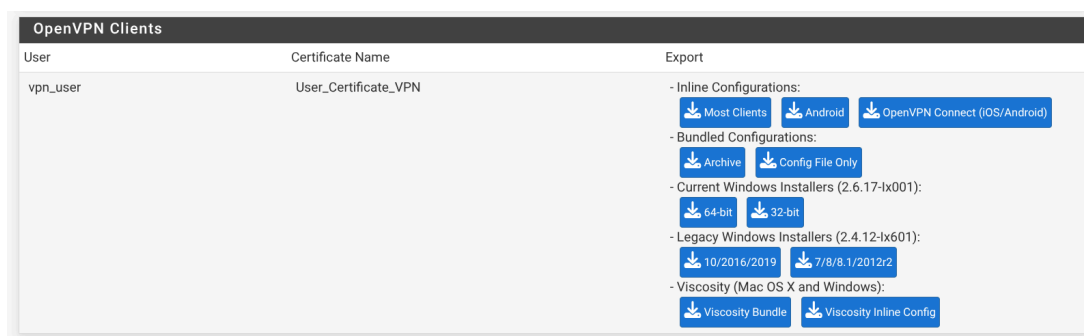


Figure 9: Interface d'exportation du profil de configuration client OpenVPN

En partageant ce fichier avec l'utilisateur distant, il peut désormais se connecter à notre serveur via VPN.

Il y a deux points importants à prendre en compte :

- Il est possible d'activer le `split-tunneling` en désactivant l'option **Redirect IPv4 Gateway**. Dans cette configuration, seul le trafic destiné au réseau interne transite par le VPN, tandis que le reste du trafic Internet passe directement par la connexion locale de l'utilisateur. Cette approche permet de réduire la charge du VPN et d'améliorer les performances réseau. Cependant, elle présente un risque de sécurité important : si le poste client est compromis, un attaquant pourrait utiliser cette connexion simultanée entre internet et le réseau privé pour accéder aux ressources internes de l'entreprise.
- Modifier des paramètres sur OpenVPN change le fichier config donc il faut le reupload sur les end-devices (ou les éditer) à chaque fois (pas de modifications "on the fly").

2.6 Tests de connectivité et validation du VPN

Le profil de configuration exporté a été importé sur un terminal client externe équipé de l'application **OpenVPN Connect**.

La connexion s'établit instantanément avec succès. Le client reçoit l'adresse IP virtuelle **10.0.8.2**.

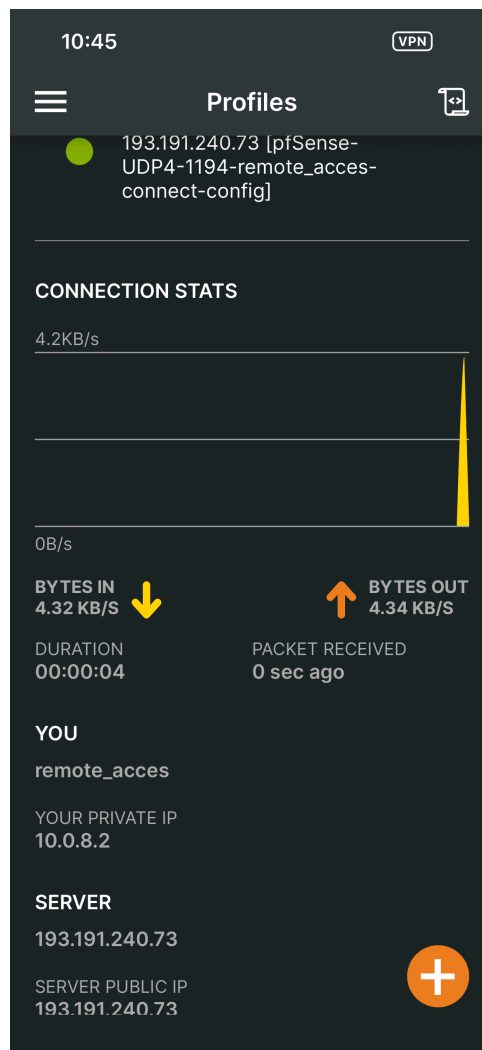


Figure 10: Validation de l'établissement du tunnel depuis l'application cliente OpenVPN

Depuis ce terminal connecté à distance via le VPN, un test d'accès aux ressources privées est réalisé. La page par défaut d'Internet Information Services (IIS), hébergée sur le serveur Windows Server 2022 (**192.168.1.235**) du réseau local interne, s'affiche correctement.

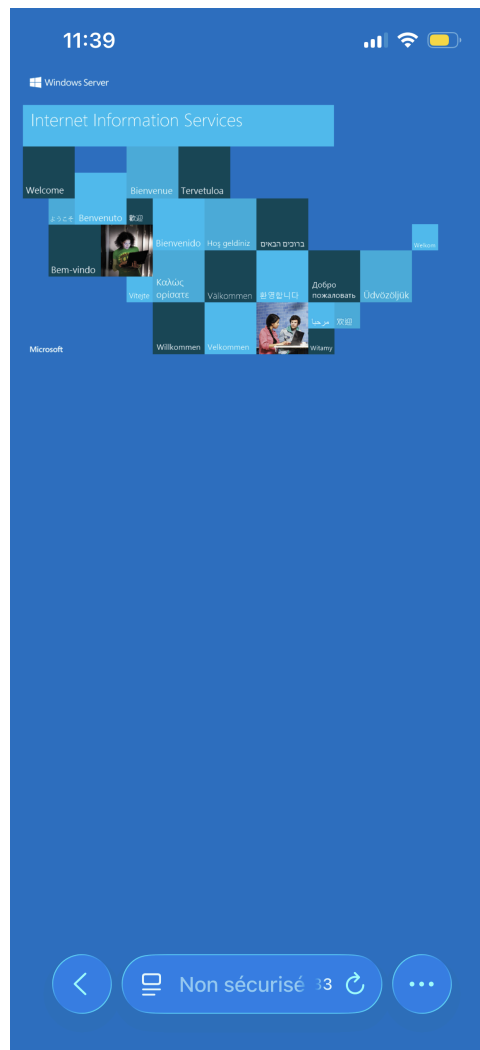


Figure 11: Accès fonctionnel à l'intranet IIS du LAN à travers le VPN sur la machine utilisateur distant.

3 Configuration du Réseau Invité (GUESTLAN)

L'objectif est d'isoler totalement les utilisateurs invités des réseaux locaux internes (LAN et DMZ) tout en leur fournissant un accès restreint vers Internet, soumis à une authentification préalable.

1. **Créer une interface** réseau dédiée au guest LAN.
2. **Configurer le portail captif** sur cette interface pour contrôler l'accès des utilisateurs.
3. **Définir des règles de pare-feu** strictes pour permettre l'accès à Internet tout en interdisant l'accès au réseau interne.

3.1 Création de l'interface dédiée et configuration physique

Pour isoler logiquement ce segment, on ajoute une quatrième carte réseau sur l'hyperviseur Vbox rattachée à un réseau interne qu'on nomme **GUEST**.

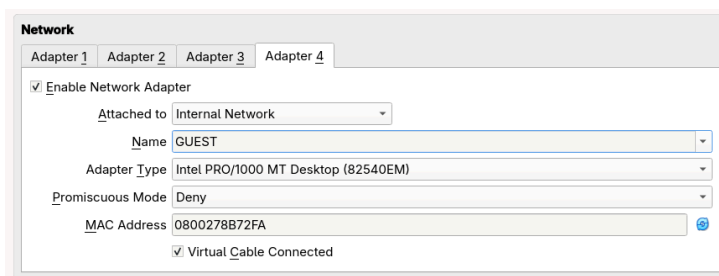


Figure 12: Ajout de l'adaptateur réseau virtuel dédié sur la VM pfSense

Sur le menu interface de pfSense (**Interfaces > OPT2**), on active l'interface et on la renomme en **GUEST**. L'adresse IPv4 est à configurer en **172.16.1.1/24** et servira de passerelle par défaut pour les invités. Le champ **IPv4 Upstream gateway** est laissé sur **None** car cette interface est purement locale et ne constitue pas une sortie Internet directe (le routage externe s'effectuera via le WAN existant). Si on ajoute une passerelle ici (ex. WAN_DHCP), pfSense considérerait cette interface comme une sortie Internet supplémentaire (multi-WAN) et cela pourrait casser le routage.

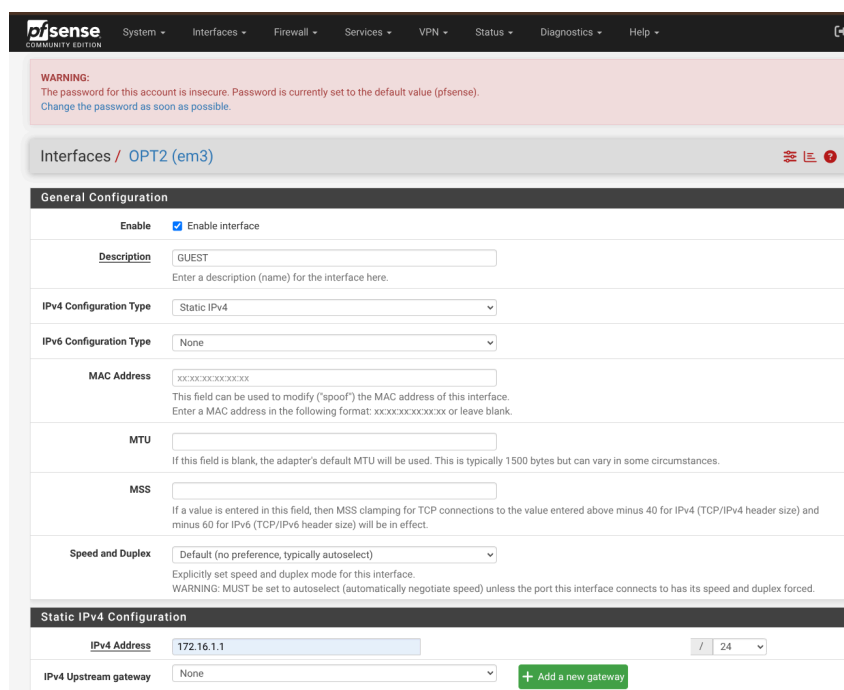


Figure 13: Configuration des paramètres IP statiques de l'interface GUEST

3.2 Configuration du serveur DHCP

Pour que les invités obtiennent automatiquement une configuration IP valide, le serveur DHCP est activé sur l'interface :

- Chemin : Services > DHCP Server > GUEST
- Plage d'adresses (Range Guest) : 172.16.1.100 à 172.16.1.200

Figure 14: Activation du service DHCP Server sur l'interface GUEST

3.3 Ajout de règle au firewall pour le Guest LAN

Pour contrôler les flux, nous créons d'abord une structure de règles de filtrage :

1. La première règle bloque le transit de données du GUEST vers notre réseau LAN
2. La seconde bloque le transit vers la DMZ
3. La dernière autorise le transit vers n'importe quel zone

Comme les règles sont séquentielles, meme si la dernière règle autorise le transit vers le LAN et la DMZ, les deux premières l'empêcheront de le faire. Donc en conclusion avec ces trois règles dans cet ordre autorisent seulement le transit vers le WAN et donc vers internet.

Figure 15: Mise en place de la logique séquentielle initiale de filtrage

3.4 Déploiement du Portail Captif

Le portail captif va intercepter tout le trafic HTTP/HTTPS des invités et les rediriger vers une page d'authentification avant de leur donner accès à Internet. Voici comment le configurer :

- **Chemin** : **Services > Captive Portal**, ajouter une zone nommée **guestzone**.
- Cocher **Enable captive portal** et sélectionner l'interface **GUEST**.

The screenshot shows the pfSense web interface for the Captive Portal Configuration. At the top, there is a warning message about the account password. Below the breadcrumb navigation (Services / Captive Portal / guestzone / Configuration), there are tabs for Configuration, MACs, Allowed IP Addresses, Allowed Hostnames, Vouchers, High Availability, and File Manager. The main section is titled 'Captive Portal Configuration'. It includes an 'Enable' checkbox which is checked, with the label 'Enable Captive Portal'. Below this is a 'Description' field with a placeholder text: 'A description may be entered here for administrative reference (not parsed)'. The 'Interfaces' section shows a dropdown menu with 'WAN', 'LAN', 'DMZ', and 'GUEST' selected. Below the dropdown is a note: 'Select the interface(s) to enable for captive portal.' The 'Maximum concurrent connections' field is set to '100' with a note: 'Limits the number of concurrent connections to the captive portal HTTP(S) server. This does not set how many users can be logged in to the captive portal, but rather how many connections a single IP can establish to the portal web server.' The 'Idle timeout (Minutes)' field is set to '10' with a note: 'Clients will be disconnected after this amount of inactivity. They may log in again immediately, though. Leave this field blank for no idle timeout.' The 'Hard timeout (Minutes)' field is empty with a note: 'Clients will be disconnected after this amount of time, regardless of activity. They may log in again immediately, though. Leave this field blank for no hard timeout (not recommended unless an idle timeout is set).'

Figure 16: Création et liaison de la zone du portail captif à l'interface GUEST

Dans la section Authentication, on choisit la méthode d'authentification :

- **No Authentication**: Les utilisateurs n'ont qu'à cliquer sur un bouton pour accéder à Internet (mode "click-through").
- **Local Authentication**: Les utilisateurs doivent s'authentifier avec un nom d'utilisateur et un mot de passe stockés localement sur pfSense. On doit créer manuellement chaque compte utilisateur (ex: guest) au préalable dans System > User Manager (ou passer par des vouchers).
- **RADIUS Authentication**: Pour une authentification centralisée via un serveur RADIUS.

Nous avons sélectionné **Local Database** (méthode d'authentification basée sur l'annuaire local de pfSense) afin d'utiliser notre compte **vpn_user**

Note : il est aussi possible d'activer HTTPS Login qui permet de protéger les échanges initiaux de la session (TLS handshake) ainsi que les identifiants utilisateurs contre l'interception du trafic réseau par des eavesdroppers.

Authentication

Authentication Method Use an Authentication backend

Select an Authentication Method to use for this zone. One method must be selected.

- "Authentication backend" will force the login page to be displayed and will authenticate users using their login and password, or using vouchers.
- "None" method will force the login page to be displayed but will accept any visitor that clicks the "submit" button.
- "RADIUS MAC Authentication" method will try to authenticate devices automatically with their MAC address without displaying any login page.

Authentication Server Local Database

You can add a remote authentication server in the [User Manager](#).
Vouchers could also be used, please go to the [Vouchers Page](#) to enable them.

Secondary authentication Server Local Database

You can optionally select a second set of servers to authenticate users. Users will then be able to login using separated HTML inputs.
This setting is useful if you want to provide multiple authentication method to your users. If you don't need multiple authentication method, then leave this setting empty.

Reauthenticate Users ☐ Reauthenticate connected users every minute

If reauthentication is enabled, request are made to the server for each user that is logged in every minute. If an access denied is received for a user, that user is disconnected from the captive portal immediately. Reauthentication requires user credentials to be cached in the captive portal database while a user is logged in; The cached credentials are necessary for the portal to perform automatic reauthentication requests.

Local Authentication Privileges ☒ Allow only users/groups with "Captive portal login" privilege set

HTTPS Options

Login ☐ Enable HTTPS login

When enabled, the username and password will be transmitted over an HTTPS connection to protect against eavesdroppers. A server name and certificate must also be specified below.

[Save](#)

Figure 17: Sélection de la base d'utilisateurs locale pfSense pour le portail

3.5 Tester l'accès et l'isolation

Il est maintenant temps de valider que tout fonctionne comme prévu. On réutilise la machine client Win10 du labo précédent et on la connecte au réseau GUEST en modifiant son interface réseau du de LAN à GUEST :

Network

Adapter 1 **Adapter 2** **Adapter 3** **Adapter 4**

☒ **Enable Network Adapter**

Attached to Internal Network

Name GUEST

Adapter Type Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)

Promiscuous Mode Deny

MAC Address 08002789EB03

☒ **Virtual Cable Connected**

Figure 18: Changement de l'interface de la machine Win10 des labo précédents.

Incident rencontré lors des tests initiaux :

Le poste client recevait correctement sa configuration IP via le serveur DHCP, mais il ne parvenait pas à ping sa propre passerelle 172.16.1.1 . Par conséquent, aucune page de redirection du portail captif ne s'affichait à l'ouverture du navigateur web Firefox.

Cause : Lors de la création des règles de rejet initiales, le protocole sélectionné était restreint exclusivement au protocole **TCP**. De ce fait, le trafic **ICMP** (ping) et le trafic UDP (requêtes DNS vitales vers la passerelle) étaient bloqués par défaut.

Résolution : On a modifié les règles de blocage et d'autorisation finale pour basculer le protocole sur **Any** afin d'inclure le trafic UDP et ICMP. Cette règle "Allow/Pass" **doit** se situer en dernière place, tandis que les règles de blocage au début.

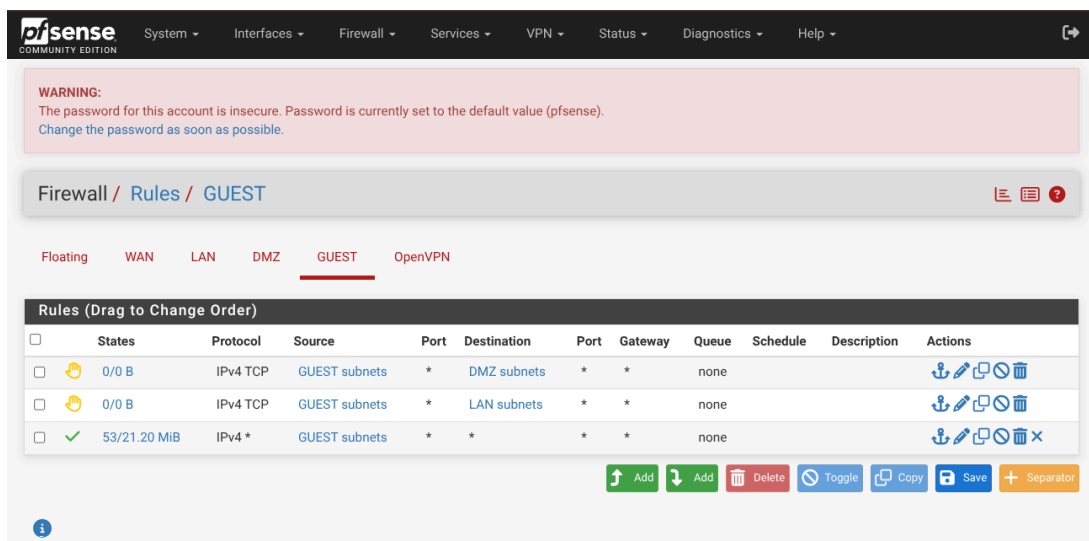


Figure 19: Réorganisation finale et application des règles en protocole Any.

Après rechargement des règles, le client parvient désormais à envoyer un ping vers sa passerelle 172.16.1.1 . Mais ne parvient pas à ping une source externe (8.8.8.8). Ce qui est prévu car l'utilisateur ne s'est pas connecté via le portail captif, son trafic externe WAN est donc bien bloqué :

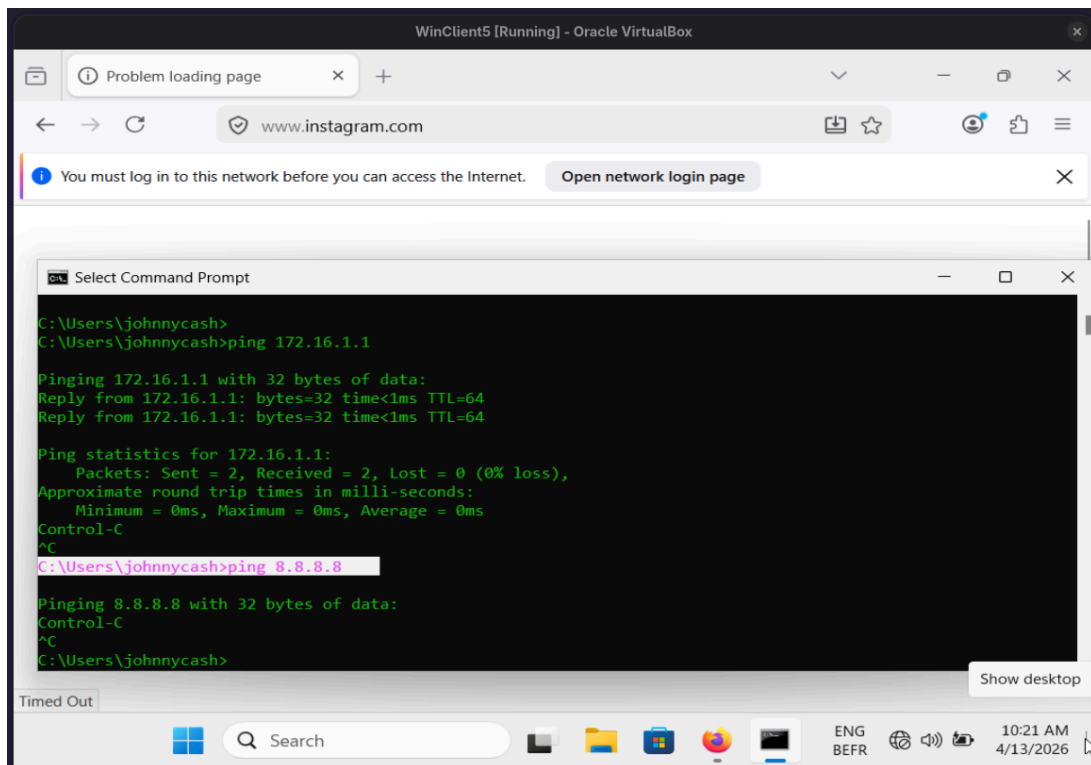


Figure 20: Test de connectivité locale réussi et interception du trafic par le navigateur

On ouvre donc le browser de la machine, qui est automatiquement redirigé vers ce portail captif et on se connecte avec le `vpn_user` créé précédemment, une erreur **Access Denied** s'est affichée à l'écran. Ce message montre que l'utilisateur est reconnu mais qu'il n'a pas l'accès privilégié nécessaire pour se connecter au portail Captif.

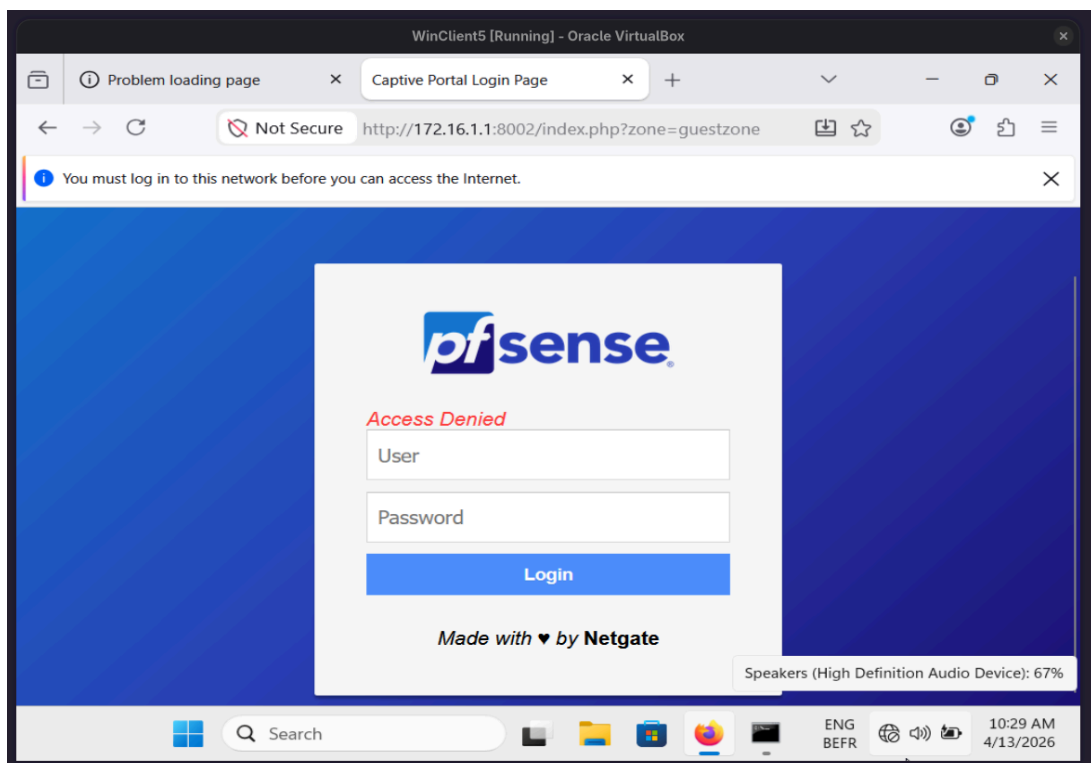


Figure 21: Échec d'accès au portail captif par manque d'autorisations utilisateur

Pour y remédier, on se rend dans **System > User Manager**, on modifie les propriétés de l'utilisateur **vpn_user** pour lui permettre de se connecter (**User – Services: Captive Portal login**) :

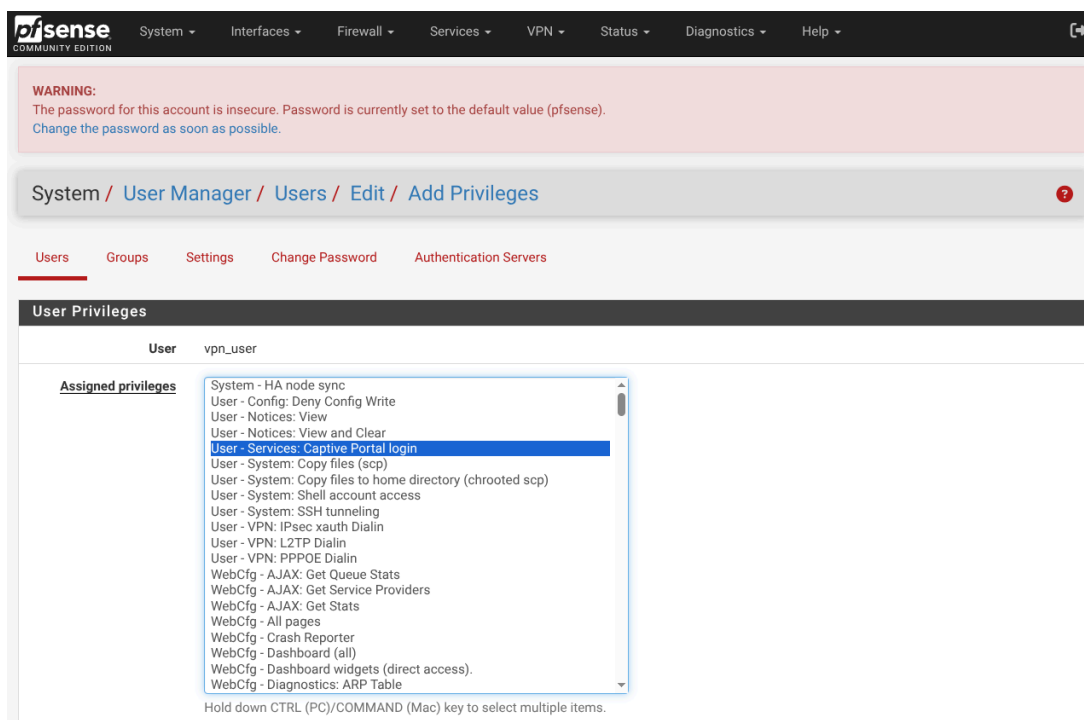


Figure 22: Attribution du privilège Captive Portal login à l'utilisateur vpn_user

Une fois cette mise à niveau des permissions validée, la connexion sur le portail captif réussit de suite. Le trafic Internet est débloquent et l'accès à des plateformes vidéo comme YouTube devient pleinement opérationnel.

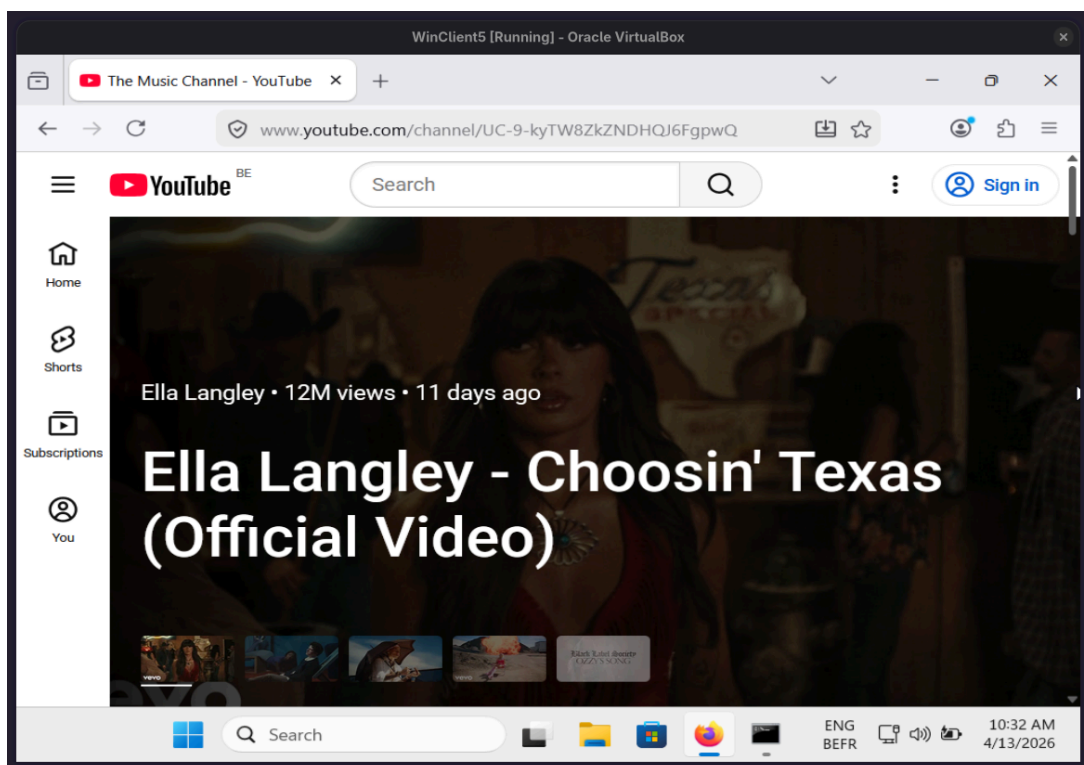


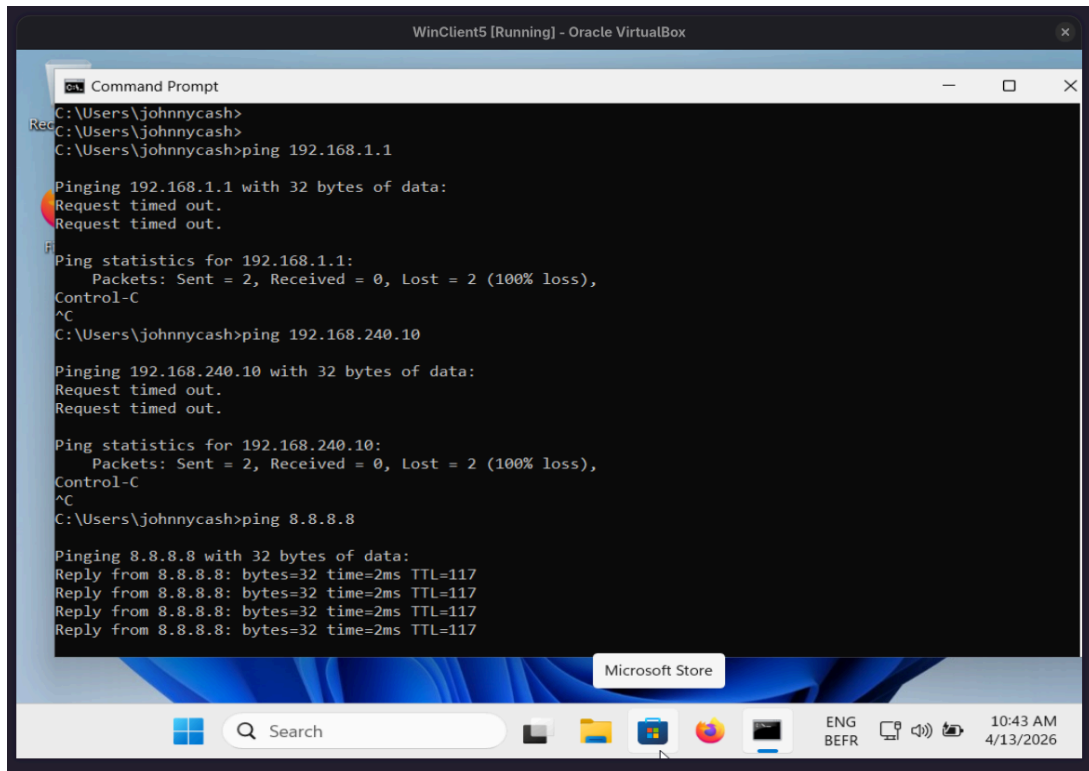
Figure 23: Accès à Internet débloquent et navigation web pleinement fonctionnelle

3.6 Validation finale de l'isolement

Après avoir modifié les privilèges utilisateurs, on refait une vérification complète par invite de commandes qui permet de nous certifier l'étanchéité du réseau Guest:

- Le trafic vers le **LAN** (192.168.1.1) est **bloqué**.
- Le trafic vers la **DMZ** (192.168.240.10) est **bloqué**.
- Le trafic vers le **WAN** (ping 8.8.8.8) est bien **autorisé**.

Notre réseau Guest LAN est donc correctement segmenté, isolé et accède bien au WAN sans compromettre la sécurité du restant du réseau.



```
WinClient5 [Running] - Oracle VirtualBox
C:\Users\johnnycash>
C:\Users\johnnycash>
C:\Users\johnnycash>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
    Control-C
    ^C
C:\Users\johnnycash>ping 192.168.240.10

Pinging 192.168.240.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.240.10:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
    Control-C
    ^C
C:\Users\johnnycash>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=117
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=2ms TTL=117
```

Figure 24: Preuves d'isolation stricte des réseaux internes et succès du trafic WAN

4 Bonus: Gestion du Portail par Tickets d'accès (Vouchers)

Pour simplifier la gestion et éviter de devoir créer manuellement un utilisateur dans pfSense à chaque visiteur, on a utilisé le système autonome de coupons d'accès uniques (**Vouchers**).

4.1 Configuration et génération des paires de clés

On commence par se rendre sur **Services / Captive Portal / guestzone / Vouchers**. On coche la case **Enable** pour activer la création et la validation des coupons, puis on clique sur **Generate new keys** pour fabriquer de nouvelles clés de chiffrement RSA chargées de générer et décoder les tickets.

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
[Change the password as soon as possible.](#)

Services / Captive Portal / guestzone / Vouchers

Configuration MACs Allowed IP Addresses Allowed Hostnames **Vouchers** High Availability File Manager

Voucher Rolls

Roll #	Minutes/Ticket	# of Tickets	Comment	Actions
+ Add				

Create, Generate and Activate Rolls with Vouchers

Enable ☒ Enable the creation, generation and activation of rolls with vouchers

Create, Generate and Activate Rolls with Vouchers

Voucher Public Key

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
MCQwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADAwEAIJAMUGXxSE/7xHAgMBAAE=
-----END PUBLIC KEY-----
```

Paste an RSA public key (64 Bit or smaller) in PEM format here. This key is used to decrypt vouchers. [Generate new keys](#)

Voucher Private Key

```
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MD8CAQACCQDFB18UHP+8RwIDAQABAggaBnGYMsbcuQIFANvksj8C
BQDIYGP5AgRe
j6eTAguA1KoAoQIFAMjzjaw=
-----END RSA PRIVATE KEY-----
```

Paste an RSA private key (64 Bit or smaller) in PEM format here. This key is only used to generate encrypted vouchers and doesn't need to be available if the vouchers have been generated offline.

Character set 2345678abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tickets are generated with the specified character set. It should contain printable characters (numbers, lower case and upper case letters) that are hard to confuse with others. Avoid e.g. 0/O and l/1.

of Roll bits 16

Figure 25: Interface d'activation des Vouchers et génération des clés RSA de sécurité

4.2 Création d'un rouleau de tickets (Voucher Roll)

Un rouleau (Voucher Roll) est un lot de billets (Vouchers) qui permettent a des utilisateurs de se connecter au guest LAN sous des conditions préalables.

Nous allons créer un Roll qui contient 10 Vouchers chacun d'une durée de vie de 24h (86400s.)

WARNING:
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).
Change the password as soon as possible.

Services / Captive Portal / guestzone / Vouchers / Edit

Voucher Rolls

Roll #	123	Enter the Roll# (0..65535) found on top of the generated/printed vouchers
Minutes per ticket	86400	Defines the time in minutes that a user is allowed access. The clock starts ticking the first time a voucher is used for authentication.
Count	10	Enter the number of vouchers (1..1023) found on top of the generated/printed vouchers. WARNING: Changing this number for an existing Roll will mark all vouchers as unused again
Comment	daily_guests_roll	Can be used to further identify this roll. Ignored by the system.

[Save](#)

Figure 26: Paramétrage des caractéristiques de durée et de quantité du lot de coupons

Après avoir créer nos tickets, pfSense génère la liste des codes de login qu'on peut télécharger en CSV pour les imprimer (ex. QR codes) ou les distribuer.

Sur la page de connexion du portail captif, l'utilisateur entre le code dans le champ Voucher code,

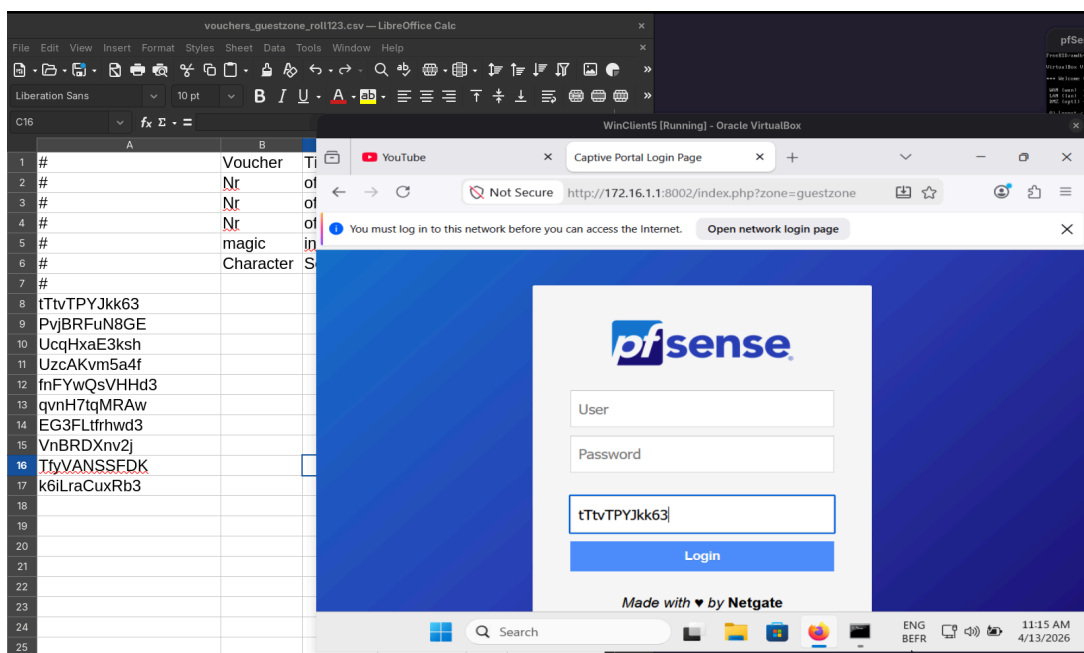


Figure 27: Saisie du code de Voucher extrait du fichier CSV sur le portail captif

Une fois le code validé, l'utilisateur a accès à Internet pendant la durée définie. Le billet est marqué comme utilisé et ne pourra pas être réutilisé (sauf si on autorise plusieurs connexions simultanées avec le même code – option disponible dans la configuration du Roll).

4.3 Supervision des Vouchers

Dès validation du code, la session s'ouvre. L'administrateur système peut superviser l'état du ticket actif en temps réel depuis le menu **Status > Captive Portal > guestzone > Active Users**.

On y reconnaît l'adresse IP dynamique attribuée (172.16.1.100) à notre machine Win10 qui se situe bien dans la Range du guest LAN (voir Section 3.2), l'adresse MAC de l'équipement client (voir Figure 18) ainsi que l'heure exacte du début de la session d'accès Internet.

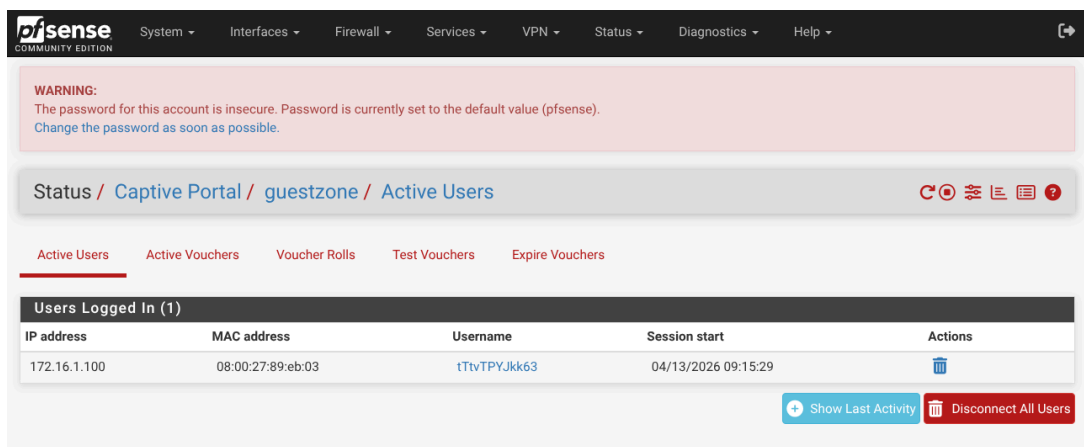


Figure 28: Moniteur de contrôle affichant la session active adossée au coupon de test

L'admin peut ainsi superviser et avoir accès aux logs de tout le trafic internet dont il est responsable.

5 Conclusion

La mise en place du serveur OpenVPN a répondu au besoin d'accès distant. Grâce à l'implémentation d'une authentification à double facteur (certificats SSL/TLS signés par notre propre autorité de certification et identifiants utilisateurs), les collaborateurs peuvent désormais établir une connexion chiffré hautement sécurisé pour atteindre les ressources critiques du réseau local (LAN), telles que notre serveur web IIS de production, depuis n'importe quel réseau externe (WAN).

En second lieu, l'intégration du réseau invité (GUESTLAN) a permis de concrétiser une politique stricte de séparation. L'utilisation de règles de pare-feu séquentielles et d'un portail captif garantit que les visiteurs temporaires disposent d'un accès à Internet totalement fonctionnel sans pour autant compromettre la confidentialité de l'organisation. L'étanchéité de ce segment vis-à-vis des zones de production (LAN et DMZ) a été rigoureusement prouvée par les tests de connectivité ICMP. De plus, le déploiement du mécanisme de tickets d'accès temporaires (**Vouchers**) offre une solution d'administration autonome et simplifiée, idéale pour la gestion quotidienne des utilisateurs invités.

En somme, ce laboratoire nous apprend comment pfSense permet de concilier la flexibilité des accès (VPN et accueil des visiteurs) avec le respect des principes fondamentaux de la sécurité informatique, notamment le moindre privilège et la défense en profondeur.

6 Sources

pfSense Documentation : <https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/>

Vbox : <https://www.virtualbox.org/manual/>